Analyse der Kohärenz der Monstergruppe bei konzeptueller Entfernung der Babymonstergruppe als Metapher für psychologische Fragmentierung

I. Einleitung

- **Zweck:** Dieser Bericht verfolgt das Ziel, die mathematische Beziehung zwischen der Monstergruppe (M) und der Babymonstergruppe (B) zu analysieren. Insbesondere wird die Auswirkung einer konzeptuellen „Entfernung" von B auf die „Kohärenz" der Struktur von M untersucht. Diese Analyse dient als rigorose metaphorische Grundlage für ein narratives Projekt. In diesem Projekt repräsentiert M den Protagonisten Kael, der eine psychologische Fragmentierung (ähnlich einer dissoziativen Identitätsstörung, DID) erlebt, ausgelöst durch den Verlust seiner Partnerin Juna, die durch B symbolisiert wird.
- **Methodologie:** Die Analyse stützt sich auf etablierte Ergebnisse der endlichen Gruppentheorie, insbesondere bezüglich sporadischer einfacher Gruppen, und verwendet die bereitgestellten Forschungsmaterialien.[1] Mathematische Konzepte werden definiert und explizit mit den narrativen Themen Identität, Kohärenz, Verlust und Fragmentierung verknüpft.
- **Strukturübersicht:** Die folgenden Abschnitte folgen den in der Anfrage formulierten Untersuchungspunkten (Punkte 1-8) und gliedern die Analyse systematisch.

II. Die Monstergruppe (M): Ein Universum der Symmetrie

- (1) Definition, Ordnung und fundamentale Eigenschaften:
  Die Monstergruppe M ist die größte der 26 sporadischen endlichen einfachen Gruppen.1 Eine „einfache Gruppe" ist eine Gruppe, deren einzige Normalteiler die triviale Untergruppe (bestehend nur aus dem Identitätselement) und die Gruppe selbst sind.9 „Sporadische" Gruppen sind solche, die nicht in eine der 18 unendlichen Familien endlicher einfacher Gruppen passen.1 Die Ordnung von M, also die Anzahl ihrer Elemente, ist exakt:
  $$ |M| = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^{9} \cdot 7^{6} \cdot 11^{2} \cdot 13^{3} \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 $$
  Dies entspricht ungefähr 8×1053 Elementen, eine schier unvorstellbare Größe.1 Ihre Existenz wurde um 1973 von Bernd Fischer und Robert Griess vorhergesagt 1, und 1982 von Griess durch eine explizite Konstruktion bewiesen.1 Sie wird auch als „Fischer-Griess Monster" oder, seltener, als „Friendly Giant" bezeichnet.1 Wesentliche Eigenschaften sind ihr trivialer Schur-Multiplikator und ihre triviale äußere Automorphismengruppe.1 Dies impliziert, dass M in Bezug auf zentrale Erweiterungen

und äußere Symmetrien „vollständig“ oder maximal ist; sie kann nicht auf diese Standardweisen erweitert werden, was eine Art Abgeschlossenheit suggeriert.

- (1) Komplexität: Darstellungen und die Herausforderung der Visualisierung:
  Die Komplexität von M manifestiert sich nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in der Schwierigkeit, ihre Elemente darzustellen. Im Gegensatz zu anderen sehr großen Gruppen wie der alternierenden Gruppe A100 oder der speziellen linearen Gruppe SL20(2), die trotz ihrer Größe durch relativ „kleine“ Permutations- oder lineare Darstellungen handhabbar sind, fehlt M eine solche „kleine“ Darstellung.1 Die minimale Dimension einer treuen komplexen Darstellung von M ist 196.883.1 Diese Zahl ist das Produkt der drei größten Primteiler der Ordnung von M und trat auch in Griess' Konstruktion über eine 196.883-dimensionale Algebra auf.5 Bemerkenswerterweise verbindet diese Dimension M auch mit der Theorie der Modulfunktionen durch das „Monstrous Moonshine“-Phänomen.6 Die kleinste treue lineare Darstellung über irgendeinem Körper hat die Dimension 196.882 über dem Körper mit zwei Elementen (GF(2)).1 Die kleinste treue Permutationsdarstellung wirkt auf einer Menge von etwa 9.7×1019 Punkten.1 Praktische Berechnungen in M erfordern daher oft spezielle Konstruktionen, Aktionen auf hochdimensionalen Räumen oder die Arbeit innerhalb großer maximaler Untergruppen.1 Diese Resistenz gegen einfache, niedrigdimensionale Beschreibungen deutet auf eine intrinsische Abstraktheit hin. Die Schwierigkeit, M zu „sehen“ oder intuitiv zu erfassen 17, macht sie zu einer starken Metapher für etwas tief Komplexes und möglicherweise schwer Fassbares, wie die Persönlichkeit von Kael, insbesondere während ihrer Fragmentierung.
- (1) Schlüsselunterstrukturen und die „Happy Family“:
  M enthält 20 der 26 sporadischen Gruppen als Subquotienten (Gruppen, die isomorph zu H/N sind, wobei H eine Untergruppe von M und N ein Normalteiler von H ist).1 Diese Sammlung wird als „Happy Family“ bezeichnet 5, während die übrigen sechs als „Pariahs“ gelten.4 Dies positioniert M als eine Art vereinheitlichende Struktur für einen Großteil der sporadischen Gruppenlandschaft. M kann aus Paaren spezifischer großer Subquotienten wie der Fischer-Gruppe Fi24′, der Babymonstergruppe B und der Conway-Gruppe Co1 konstruiert werden.1 Dies deutet auf interne Abhängigkeiten und Bausteine hin. Die maximalen Untergruppen von M sind die größten echten Untergruppen und repräsentieren die fundamentalen internen Organisationsstrukturen. Die Liste bekannter maximaler Untergruppen 1 zeigt eine enorme Vielfalt und Komplexität, darunter Strukturen wie 2·B, 21+24·Co1 und 3·Fi24′.
- **(Tabelle 1): Eigenschaften der Monstergruppe (M)**

Eigenschaft	**Wert**	**Quelle(n)**
Ordnung ($\$	M\	)
Einfach?	Ja	1
Sporadisch?	Ja	1
Min. treue komplexe Rep.-Dim.	196.883	1
Min. treue lin. Rep.-Dim.	196.882	1

(GF(2))		
Anzahl sporadischer Subquotienten	20 ("Happy Family")	[1]
Schur-Multiplikator	Trivial (Ordnung 1)	[1]
Äußere Automorphismengruppe	Trivial (Ordnung 1)	[1]

III. Die Babymonstergruppe (B): Ein bedeutender Nachkomme

- (2) Definition, Ordnung und Eigenschaften:
  Die Babymonstergruppe B ist die zweitgrößte sporadische einfache Gruppe.8 Ihre Ordnung beträgt:
  $$ |B| = 2^{41} \cdot 3^{13} \cdot 5^{6} \cdot 7^{2} \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47 $$
  Dies entspricht etwa 4×1033 Elementen – erheblich kleiner als M, aber immer noch gewaltig.8 Ihre Existenz wurde ebenfalls von Bernd Fischer in den frühen 1970ern vermutet.18 Sie wurde zuerst von Jeffrey Leon und Charles Sims mittels Computer als Permutationsgruppe konstruiert und später von Griess computerfrei unter Nutzung ihrer Beziehung zu M.18 B ist, wie M, eine einfache Gruppe 18 und hat eine triviale äußere Automorphismengruppe. Ein entscheidender Unterschied zu M ist jedoch, dass der Schur-Multiplikator von B die Ordnung 2 hat.18 Der Schur-Multiplikator H2(G,C∗) einer Gruppe G beschreibt die möglichen zentralen Erweiterungen von G. Dass der von B nicht trivial ist, bedeutet, dass B eine nichttriviale zentrale Erweiterung zulässt, nämlich die sogenannte „doppelte Überlagerung“ 2·B. Diese Eigenschaft deutet auf eine Art mathematische „Unvollständigkeit“ von B im Vergleich zur „Vollständigkeit“ von M (mit trivialem Schur-Multiplikator) hin. Metaphorisch könnte dies bedeuten, dass Juna (B) im Kontext von Kael (M) nicht vollständig isoliert betrachtet werden kann, sondern inhärent mit einer etwas größeren Struktur (2·B) verbunden ist, die als Schnittstelle fungiert.
- (2) Darstellungen und Struktur:
  Die Babymonstergruppe besitzt ebenfalls hochdimensionale Darstellungen. Eine wichtige Darstellung in Charakteristik 0 hat die Dimension 4371 8, die auch in der verallgemeinerten Monstrous Moonshine-Theorie eine Rolle spielt.18 Die kleinste treue Darstellung ist eine lineare Darstellung der Dimension 4370 über dem Körper GF(2).18 Ähnlich wie für M existiert auch für B eine Vertexoperatoralgebra, auf der B als Automorphismengruppe wirkt.18 Die interne Struktur von B ist ebenfalls komplex, mit 30 Konjugationsklassen maximaler Untergruppen, die von Robert A. Wilson klassifiziert wurden.18 B kann durch Elemente spezifischer Ordnungen oder durch Präsentationen wie die Y_{433}-Präsentation erzeugt werden.24
- **(Tabelle 2): Eigenschaften der Babymonstergruppe (B)**

Eigenschaft	**Wert**	**Quelle(n)**
Ordnung ($\$	B\	)
Einfach?	Ja	[18]
Sporadisch?	Ja	[18]

Min. treue lin. Rep.-Dim. (GF(2))	4.370	[18]
Char. 0 Rep.-Dim. (Moonshine)	4.371	[8]
Schur-Multiplikator Ordnung	2	[18]
Äußere Automorphismengruppe	Trivial (Ordnung 1)	[18]

IV. Die verschränkte Beziehung zwischen M und B

- (2, 3) B als Subquotient, nicht als Untergruppe:
  Es ist entscheidend festzuhalten, dass die Babymonstergruppe B selbst keine Untergruppe der Monstergruppe M ist.3 B ist jedoch ein Subquotient von M.1 Das bedeutet, B ist isomorph zu einer Faktorgruppe H/N, wobei H eine Untergruppe von M und N ein Normalteiler von H ist. Die Struktur von B ist also in M „involviert", aber nicht direkt als Ganzes eingebettet.
- (2, 3) Die Rolle der doppelten Überlagerung (2.B) als Zentralisator in M:
  Die tatsächliche Verbindung zwischen M und B wird über die doppelte Überlagerung von B, bezeichnet als 2·B, hergestellt. Diese Gruppe 2·B ist eine Untergruppe von M.3 Genauer gesagt ist 2·B der Zentralisator einer Involution der Konjugationsklasse 2A in M: CM(t)≅2·B, wobei t eine 2A-Involution ist.1 Der Zentralisator CM(t) ist die Menge aller Elemente in M, die mit t kommutieren (d.h. gt=tg). Eine Involution ist ein Element der Ordnung 2 (d.h. t2=e, wobei e das Identitätselement ist). M besitzt zwei Konjugationsklassen von Involutionen, bezeichnet als 2A und 2B.1 Die Gruppe 2·B ist eine zentrale Erweiterung von B durch eine zyklische Gruppe der Ordnung 2, Z2.3 Das bedeutet, 2·B besitzt ein Zentrum Z(2·B) der Ordnung 2, und die Faktorgruppe (2·B)/Z(2·B) ist isomorph zu B. Der Erzeuger des Zentrums Z(2·B) entspricht (bis auf Konjugation in M) der 2A-Involution t, deren Zentralisator 2·B ist.18 Ferner ist H=2·B eine maximale Untergruppe von M.1 Ihre Maximalität unterstreicht ihre strukturelle Bedeutung – sie ist eine der größten möglichen echten Untergruppen, die die mit B verbundene Struktur enthält. Die Verbindung zwischen M und B ist also nicht direkt, sondern vermittelt durch die Struktur der Symmetrie (CM(t)) um eine bestimmte Art von Elementen (2A-Involutionen) in M. Metaphorisch bedeutet dies, dass Juna (B) nicht nur ein Teil von Kael (M) ist, sondern ihre Präsenz und ihr Einfluss an einen fundamentalen Aspekt von Kaels innerer Organisation gebunden sind.
- (3) Bedeutung von B innerhalb der Gesamtstruktur von M:
  Die Existenz von 2·B als Zentralisator einer 2A-Involution war ein Schlüsselelement bei der Vorhersage und Charakterisierung von M.1 Die Struktur von Zentralisatoren von Involutionen ist generell fundamental für die Klassifikation und das Verständnis endlicher einfacher Gruppen.31 Die Tatsache, dass M aus Bausteinen wie 2·B (zusammen mit Fi24′ oder Co1) konstruiert werden kann 1, unterstreicht die strukturelle Wichtigkeit von B. Diese Beziehung verknüpft die interne Struktur von M (Zentralisatoren) mit einer anderen bedeutenden sporadischen Gruppe (B) und illustriert die Vernetzung innerhalb der „Happy Family".1
- **(Tabelle 3): Vergleich der Eigenschaften von Mj und B**

Eigenschaft	Monstergruppe (M)	Babymonstergruppe (B)	Beziehung
Ordnung	≈8×1053 [1]	≈4×1033 [18]	M ist erheblich größer
Einfach?	Ja [1]	Ja [18]	Beide sind einfache Gruppen
Sporadisch?	Ja [1]	Ja [18]	Beide gehören zu den 26 sporadischen Gruppen
Schur-Multiplikator Ordnung	1 (Trivial) [1]	2 [18]	B besitzt eine nichttriviale doppelte Überlagerung (2·B), M nicht
Äußere Automorphismengruppe	Trivial [1]	Trivial [18]	Beide haben keine äußeren Symmetrien
Min. treue Rep.-Dim. (GF(2))	196.882 [1]	4.370 [18]	M benötigt erheblich höhere Dimensionen
Beziehung zu M	-	Subquotient von M [1]; B≅(2·B)/Z2	B ist nicht direkt Untergruppe
2·B in M	2·B ist maximale Untergruppe von M, 2·B≅CM(2A-Involution) [1]	-	Die doppelte Überlagerung 2·B ist die strukturelle Verbindung; sie ist der Zentralisator einer 2A-Involution in M und eine maximale Untergruppe von M.

V. Konzeptualisierung der „Entfernung“ der Babymonstergruppe

- (4) Mathematische Herausforderungen: Einfachheit von M und Nicht-Normalität von 2.B: Die Monstergruppe M ist einfach 1, was bedeutet, dass ihre einzigen Normalteiler die triviale Untergruppe {e} und M selbst sind.9 Das Standardkonzept zur „Entfernung“ einer Untergruppenstruktur ist die Bildung einer Faktorgruppe (Quotientengruppe) G/N. Dies erfordert jedoch, dass die Untergruppe N ein Normalteiler von G ist.34 Die relevante Untergruppe, die M mit B verbindet, ist H=2·B, der Zentralisator einer 2A-Involution.1 Da M einfach ist und H eine echte Untergruppe ist (sie ist sogar maximal 1), kann H kein Normalteiler sein.1 Eine einfache Gruppe besitzt per Definition keine nichttrivialen echten Normalteiler. Folglich ist die Menge der Nebenklassen M/(2·B) keine Gruppe im üblichen Sinne.34 Die direkte Anwendung der Quotientengruppenbildung zur „Entfernung“ der 2·B-Struktur ist mathematisch nicht möglich, um wieder eine (einfachere) Gruppe zu erhalten.
- (4) Potenzielle Interpretationen der „Entfernung“:

Da eine direkte algebraische Entfernung mittels Quotientengruppe nicht möglich ist, müssen alternative konzeptuelle Ansätze betrachtet werden:

- **Analyse von M ohne B-assoziierte Symmetrien:** Man könnte M untersuchen, indem man die spezifischen Symmetrien und Eigenschaften, die mit der Untergruppe H=2·B oder dem Subquotienten B verbunden sind, gedanklich ausblendet oder ignoriert. Dies ist weniger eine formale Operation als eine strukturelle Analyse, die sich darauf konzentriert, was übrig bleibt oder wie andere Teile von M beeinflusst werden, wenn die H-Struktur nicht berücksichtigt wird.
- **Studium des Nebenklassenraums M / (2.B):** Der Raum der Linksnebenklassen M/H={gH|g∈M}, wobei H=2·B, ist eine wohldefinierte mathematische Struktur.[34] Es ist eine Menge, auf der M durch Linksmultiplikation operiert: x·(gH)=(xg)H. Diese Operation definiert eine Permutationsdarstellung von M auf der Menge der Nebenklassen.[34] Die Größe dieses Raumes ist der Index [M:H]=|M|/|H|.[1] Mit |M|≈8×1053 und |H|=|2·B|=2·|B|≈8.3×1033 [1] ergibt sich ein Index von etwa 9.6×1019. Obwohl M/H keine Gruppenstruktur besitzt, ist es eine Menge mit einer transitiven M-Aktion. Die Untersuchung dieser Aktion und der kombinatorischen oder geometrischen Eigenschaften des Nebenklassenraums selbst könnte Aufschluss über die Struktur von M relativ zu H geben. Dieser Raum könnte den „fragmentierten" Zustand repräsentieren.
- **Strukturelle Abhängigkeiten:** Man kann untersuchen, wie andere Untergruppen oder Eigenschaften von M von der Existenz oder Struktur von H=2·B abhängen. Wie verändert sich beispielsweise das Netzwerk der maximalen Untergruppen [1], wenn H ignoriert wird? Wie werden Elemente in M durch Elemente aus H und anderen Erzeugern generiert? (M kann beispielsweise durch Elemente aus H=2·B und einem zusätzlichen Erzeuger T erzeugt werden [1]). Die konzeptuelle Entfernung von H stört diese Erzeugungsprozesse.

Die mathematisch präziseste Analogie zur „Entfernung" der nicht-normalen Untergruppe H=2·B ist die Betrachtung des Nebenklassenraums M/H. Dieser Raum verliert die inhärente algebraische Struktur (die Gruppenoperation), die M selbst besitzt. Anstatt einer kleineren, einfacheren *Gruppe* erhält man ein anderes mathematisches Objekt – eine Menge von Zuständen (Nebenklassen), in der die ursprüngliche operative Kohärenz verloren gegangen ist. Dies passt hervorragend zur DID-Metapher: Der Verlust von Juna (B/H) vereinfacht Kael (M) nicht, sondern führt zu einem Zustand fragmentierter Identitäten (den Nebenklassen in M/H), dem die ursprüngliche einheitliche operative Selbststruktur fehlt. Die Kohärenz der Gruppenstruktur wird durch die Partitionierung in Nebenklassen ersetzt.

VI. Auswirkungen auf die Kohärenz: Fragmentierung in der mathematischen Struktur

- (5) Verlust von mit B verbundenen Symmetrien:
  Die Untergruppe H=2·B repräsentiert eine bedeutende Sammlung von Symmetrien innerhalb von M, insbesondere jene, die mit einer 2A-Involution t kommutieren. Die konzeptuelle Entfernung von H bedeutet den Verlust dieses gesamten Blocks von Symmetrien. Da H maximal ist 1, stellt ihre Entfernung eine erhebliche strukturelle Veränderung dar. Die Gesamtsymmetrie von M wird reduziert oder neu organisiert. Insbesondere gehen die Symmetrien verloren, die direkt mit der Struktur von B

zusammenhängen (da B der Quotient von H ist 18).

- **(5) Strukturelle Veränderungen und Analogien zur Fragmentierung:**
  - **Nebenklassenraum als Fragmente:** Wie zuvor diskutiert, kann der Nebenklassenraum M/H=M/(2·B) als Menge der „Fragmente" oder alternativen Zustände relativ zur durch H repräsentierten Struktur betrachtet werden. Jede Nebenklasse gH ist eine durch g verschobene Kopie von H [34] und repräsentiert einen distinkten „Schnitt" durch M relativ zu H. Ein Element x∈M gehört zu genau einer Nebenklasse, seinem „Fragment".
  - **Verlust der globalen Operation:** Während M auf M/H operiert (also Übergänge zwischen Fragmenten ermöglicht), besitzen die Elemente von M/H (die Nebenklassen selbst) keine natürliche Gruppenoperation, die direkt von M geerbt wird, wie es bei einer Quotientengruppe der Fall wäre.[35] Dieser Mangel an einer internen Operation innerhalb der Menge der Fragmente spiegelt den Verlust eines einheitlichen, kohärenten operativen Selbst bei DID wider.
  - **Beziehungen zwischen Nebenklassen:** Die Struktur liegt nun in der Art und Weise, wie M Übergänge zwischen den Nebenklassen bewirkt (die M-Aktion). Dies könnte symbolisieren, wie verschiedene Alter-Zustände bei DID ausgelöst werden oder wie zwischen ihnen gewechselt wird. Die Beziehungen sind extern (durch die Aktion von M bestimmt) und nicht intern in der Menge der Fragmente verankert.
- (5) Bewertung der Integrität der „verbleibenden" Struktur:
  Die Gruppe M selbst bleibt als mathematisches Objekt unverändert; die „Entfernung" ist konzeptuell oder fokussiert auf die Analyse des M-Sets M/H. Wenn man M jedoch durch seine Beziehungen zu Schlüsseluntergruppen wie H=2·B versteht (wie durch ihre Rolle in der Vorhersage und Konstruktion nahegelegt 1), dann verändert die Ausblendung dieser Perspektive fundamental das Verständnis der Struktur von M. Die absolute Integrität von M als einfache Gruppe bleibt bestehen. Aber ihre „wahrgenommene Kohärenz" oder die Art und Weise, wie ihre Komplexität organisiert ist, hängt stark vom Verständnis ihrer maximalen Untergruppen und internen Strukturen wie Zentralisatoren ab. Die Störung der Sichtweise auf H=2·B fragmentiert dieses Verständnis.
  Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der Existenz *vieler* verschiedener, nicht-konjugierter maximaler Untergruppen in M.[1] H=2·B ist nur eine davon. Andere sind zum Beispiel 21+24·Co1 (der Zentralisator einer 2B-Involution) oder 3·Fi24′.[1] Diese maximalen Untergruppen können als konkurrierende, höchstmögliche Organisationsprinzipien innerhalb von M betrachtet werden. Es gibt nicht die eine dominante Struktur unterhalb von M, sondern viele verschiedene. H=2·B ist die Struktur, die mit 2A-Involutionen assoziiert ist, während CM(2B) eine andere ist, die mit 2B-Involutionen verbunden ist. Die konzeptuelle Entfernung von H=2·B hinterlässt möglicherweise nicht nur eine Lücke, sondern könnte die relative Bedeutung oder Sichtbarkeit anderer Organisationsprinzipien (anderer maximaler Untergruppen) innerhalb von M verstärken. Metaphorisch könnte dies bedeuten, dass Kaels Identität (M) durch den Verlust von Juna (B/H) nicht nur fragmentiert wird, sondern dass dadurch andere, vielleicht weniger integrierte oder ursprünglichere Strukturen (symbolisiert durch andere maximale

Untergruppen) dominant werden, was zum DID-Zustand beiträgt, in dem verschiedene Alter (die verschiedene Organisationsprinzipien repräsentieren) die Kontrolle übernehmen.

VII. Metaphorischer Rahmen: Kael (M), Juna (B) und Fragmentierung (DID)

- **(6) Abbildung von M's Komplexität und B's Rolle auf Kael und Juna:**
  - **Kael als M:** Die immense Ordnung und Komplexität von M [1], ihre Resistenz gegen einfache Beschreibungen [1], ihr Status als einzigartige, abgeschlossene Entität (einfache Gruppe, triviale Out/Schur-Erweiterungen [1]) und ihr interner Reichtum (Subquotienten der „Happy Family", diverse maximale Untergruppen [1]) dienen als starke Symbole für die Tiefe, Einzigartigkeit und die komplexe innere Landschaft von Kaels Identität vor der Fragmentierung.
  - **Juna als B (via 2.B):** Junas Bedeutung wird durch die strukturelle Wichtigkeit von B bzw. H=2·B innerhalb von M repräsentiert. B ist die zweitgrößte sporadische Gruppe [18], was Juna als zentrale Figur darstellt. Die Verbindung über den Zentralisator H=2·B=CM(t) [1] impliziert, dass Juna mit einem fundamentalen Aspekt von Kaels innerer Organisation und Stabilität verbunden ist. Dass H=2·B eine *maximale* Untergruppe ist [1], unterstreicht Junas überragende Bedeutung in Kaels Leben/Psyche.
- (6) Interpretation der „Entfernung" als Verlust und psychologische Auswirkung:
  Die konzeptuelle „Entfernung" von H=2·B entspricht direkt dem Verlust von Juna. Die mathematische Konsequenz – der Verlust der Gruppenstruktur auf dem Quotienten M/H, der eine Menge desorganisierter Fragmente (Nebenklassen) hinterlässt – repräsentiert metaphorisch den Zusammenbruch von Kaels kohärentem Selbst nach dem Verlust. Der Übergang von der einheitlichen Gruppe M zum M-Set M/H spiegelt den psychologischen Wandel von einer integrierten Identität zu einem Zustand der Dissoziation und Fragmentierung wider.
- **(6) Verbindung mathematischer Fragmentierung zu DID-Symptomen:**
  - **Multiple Identitäten (Alter):** Die Nebenklassen gH in M/H können die verschiedenen Alter-Zustände symbolisieren. Jede Nebenklasse ist distinkt, hat aber die gleiche „Größe" wie H (|gH|=|H| [34]), was vielleicht symbolisiert, wie Alter sich als vollständige Entitäten anfühlen können, aber dennoch Teil des größeren Ganzen (M) sind.
  - **Verlust der Kohärenz:** Das Fehlen einer Gruppenoperation auf M/H [35] repräsentiert den Verlust eines einzelnen, kohärenten operativen Selbst, ein Kernmerkmal von DID.[2]
  - **Amnesie/Gedächtnislücken:** Die Partitionierung von M in disjunkte Nebenklassen [34] kann die Kompartmentalisierung von Gedächtnis und Erfahrung symbolisieren, die für DID typisch ist.[37] Ein Element x gehört nur zu einer Nebenklasse; Erfahrungen, die mit einer Nebenklasse/Alter assoziiert sind, könnten von einer anderen aus unzugänglich sein. Die M-Aktion (x·gH=(xg)H) könnte die Trigger repräsentieren, die Wechsel zwischen Alter-Zuständen/Nebenklassen verursachen und potenziell zu Amnesie für den

vorherigen Zustand führen.
    - **Trauma-Verbindung:** Obwohl die Mathematik Trauma nicht direkt modelliert, bietet der katastrophale strukturelle Wandel, der durch die Entfernung einer maximalen Untergruppe wie H=2·B impliziert wird, eine starke Analogie für die überwältigende Wirkung von Traumata, die oft als Ursache für DID angeführt werden.[38] Die „Entfernung" ist das traumatische Ereignis.

VIII. Symbolische Elemente innerhalb der Monstergruppe

- **(7) Spezifische Eigenschaften von M als Symbole für Kaels Psyche:**
    - **Hohe Dimensionen/Abstraktheit:** M's Existenz in hohen, nicht-intuitiven Dimensionen [1] symbolisiert die verborgenen Tiefen und vielleicht unzugänglichen Teile von Kaels Psyche. Die Schwierigkeit, M zu „visualisieren" [17], spiegelt die potenzielle Schwierigkeit wider, Kaels innere Welt vollständig zu verstehen.
    - **Komplexität des Untergruppenverbands:** Das verschachtelte Netzwerk von Untergruppen in M, insbesondere der maximalen [1], repräsentiert die komplexe interne Struktur von Kaels Persönlichkeit – potenzielle Facetten, Abwehrmechanismen oder Proto-Identitäten schon vor der Fragmentierung. Die „Happy Family" [1] deutet ein Potenzial für interne Harmonie an, während die Existenz multipler konkurrierender Strukturen auf inhärente Spannungen hinweist.
    - **Monstrous Moonshine:** Die unerwartete Verbindung zwischen M und Modulfunktionen (j-Invariante) [5] könnte tiefgreifende, verborgene Verbindungen zwischen verschiedenen Aspekten von Kaels Psyche oder zwischen seiner Innenwelt und der Außenwelt symbolisieren – Verbindungen, die unerklärlich („moonshine") erscheinen, aber tief strukturell sind. Es deutet auf Realitäts- oder Bedeutungsebenen jenseits des Offensichtlichen hin.
    - **Zentralisatoren als interne Perspektiven:** Die unterschiedlichen Strukturen der Zentralisatoren für 2A- (2·B) und 2B-Involutionen (21+24·Co1) [1] könnten verschiedene Arten symbolisieren, wie sich Kaels Psyche organisiert, abhängig vom internen „Element", auf das fokussiert wird. Dies resoniert damit, wie verschiedene Alter bei DID unterschiedliche Perspektiven oder Beziehungen zu Kernthemen haben können.
- **(7) Identifikation mathematischer Merkmale, die mit DID-Charakteristika resonieren:**
    - **Fragmentierung:** Das Konzept der Partitionierung von M in Nebenklassen M/H.[34]
    - **Verlust von Kontrolle/Kohärenz:** Das Fehlen der Gruppenstruktur auf M/H.[35]
    - **Distinkte Zustände:** Die Unterschiedlichkeit der Nebenklassen gH.[34]
    - **Verborgene Verbindungen:** Moonshine-Theorie.[15]
    - **Interne Komplexität:** Der Untergruppenverband, hohe Dimensionalität.[1]
    - **Wechsel-Trigger:** Die Aktion von M auf M/H.

IX. Synthese und narratives Potenzial

- (8) Konsolidierung mathematischer Erkenntnisse und metaphorischer Verbindungen: Die Kernmetapher lautet: Kael=M (komplex, ursprünglich geeint), Juna=B (essenzieller Teil via H=2·B, verbunden mit Kernstruktur), Verlust = „Entfernung" von H,

Fragmentierung = Übergang zu M/H (Menge von Nebenklassen, Verlust der Gruppenkohärenz). Die Verwendung einer einfachen Gruppe (M) zur Darstellung des Zustands vor der Fragmentierung unterstreicht eine ursprüngliche, unteilbare Ganzheit und macht die nachfolgende Fragmentierung umso wirkungsvoller. Die nicht-intuitive Natur der „Entfernung" – sie vereinfacht nicht, sondern desorganisiert – passt zur klinischen Realität von DID.36

- **(8) Ideen für die narrative Repräsentation:**
  - **Visualisierung von Kaels Innenwelt:** Bilder, inspiriert von M's Abstraktheit, hohen Dimensionen oder komplexen Untergruppenstrukturen (fraktalartige Muster, unmögliche Geometrien). Moonshine könnte unerwartete Resonanzen oder Symmetrien inspirieren.
  - **Darstellung von Junas Rolle:** Juna als intrinsisch verbunden mit Kaels Stabilität, vielleicht visualisiert durch die mit H=2·B assoziierten Symmetrien. Ihre Anwesenheit erhält eine bestimmte Ordnung.
  - **Repräsentation der Fragmentierung:** Der Verlust von Juna könnte ein visuelles Zerbrechen von Kaels Innenwelt auslösen. Der resultierende Zustand könnte als separate „Zonen" (Nebenklassen) mit begrenzten oder kontrollierten Übergängen dargestellt werden. Das Fehlen einer einheitlichen Struktur (keine Gruppenoperation auf M/H) könnte als widersprüchliche interne Logiken oder Weltanschauungen in jeder Zone/Alter gezeigt werden.
  - **Verkörperung von Altern:** Verschiedene maximale Untergruppen oder Strukturen innerhalb von M (wie CM(2B)) könnten die Charakteristika oder Funktionen verschiedener Alter inspirieren, die nach dem Verlust der Juna-Struktur (H=2·B) hervortreten.
  - **Narrativer Bogen:** Der Heilungsweg bei DID beinhaltet oft zunehmende Kommunikation und Kooperation zwischen Altern hin zur Integration.[36] Mathematisch ist dies mit M/H schwer direkt zu modellieren. Die Erzählung könnte jedoch erkunden, wie Kael lernt, die M-Aktion auf dem Nebenklassenraum bewusster zu navigieren oder neue Wege findet, die „Fragmente" (Nebenklassen) zueinander in Beziehung zu setzen, auch wenn die ursprüngliche Gruppenstruktur nicht wiederhergestellt wird.
- **(Tabelle 4): Mathematische Konzepte vs. Narrative Metaphern**

Mathematisches Konzept	**Narrative Metapher**
Einfachheit von M	Kaels ursprüngliche Ganzheit/Unteilbarkeit
Ordnung von M	Kaels immense innere Komplexität
H=2·B (max. Untergruppe, CM(2A))	Junas strukturelle Wichtigkeit, Verbindung zu Kaels Kernstabilität
Nicht-Normalität von H	Warum Verlust Kael nicht vereinfacht, sondern desorganisiert
Nebenklassenraum M/H	Fragmentierte Identitätszustände/Alter
Fehlende Gruppenstruktur auf M/H	Verlust des kohärenten Selbst/der operativen Einheitlichkeit

M-Aktion auf M/H	Trigger/Wechsel zwischen Alter-Zuständen
Andere maximale Untergruppen (z.B. CM(2B))	Konkurrierende interne Strukturen / Potenzielle Basis für andere Alter-Identitäten
Moonshine-Theorie	Verborgene Tiefen/unerklärliche Verbindungen in Kaels Psyche
Hohe Rep.-Dimensionen/Abstraktheit	Unzugängliche/schwer fassbare Aspekte von Kaels Innenwelt

X. Schlussfolgerung

- **Zusammenfassung der Ergebnisse:** Die Analyse hat die komplexen Eigenschaften der Monstergruppe M und der Babymonstergruppe B sowie ihre spezifische Beziehung über die doppelte Überlagerung 2·B als Zentralisator einer 2A-Involution in M beleuchtet. Da 2·B keine normale Untergruppe ist, führt die konzeptuelle „Entfernung" nicht zu einer einfacheren Gruppe, sondern zur Betrachtung des Nebenklassenraums M/(2·B). Dieser Raum, eine Menge ohne Gruppenstruktur, auf der M operiert, dient als mathematisches Analogon für den fragmentierten Zustand.
- **Metaphorische Kraft:** Die Beziehung zwischen M und B und das Konzept der „Entfernung" bieten eine tiefgreifende und nuancierte Metapher für die in der Anfrage beschriebene narrative Situation: Kaels (M) psychologische Fragmentierung (Übergang zu M/H) nach dem Verlust von Juna (B, repräsentiert durch H=2·B). Die spezifischen mathematischen Details – wie die Nicht-Normalität von H, die Struktur des Nebenklassenraums und die Maximalität von H – bereichern die Metapher weit über einen oberflächlichen Vergleich hinaus und spiegeln Aspekte der Komplexität von DID wider.
- **Narrative Nützlichkeit:** Die vorgelegte Analyse stellt ein reichhaltiges, mathematisch fundiertes Instrumentarium an Konzepten, Strukturen und Analogien bereit. Diese können kreativ adaptiert werden, um die Erzählung, die Charakterisierung von Kael und Juna, die Darstellung der Fragmentierung und potenziell die visuelle Sprache des narrativen Projekts zu informieren und zu vertiefen.

Referenzen

1. Monster group - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Monster_group
2. What does "Loss of coherent sense of self" mean to you? : r/CPTSD - Reddit, Zugriff am April 23, 2025, https://www.reddit.com/r/CPTSD/comments/xn74er/what_does_loss_of_coherent_sense_of_self_mean_to/
3. gr.group theory - Is J_1 a subquotient of the monster group ..., Zugriff am April 23, 2025, https://mathoverflow.net/questions/357807/is-j-1-a-subquotient-of-the-monster-group
4. Monster group - Groupprops - Subwiki, Zugriff am April 23, 2025,

https://groupprops.subwiki.org/wiki/Monster_group
5. Monster group in nLab, Zugriff am April 23, 2025, https://ncatlab.org/nlab/show/Monster+group
6. What do people mean when they ask why the monster group exists : r/math - Reddit, Zugriff am April 23, 2025, https://www.reddit.com/r/math/comments/xqrubu/what_do_people_mean_when_they_ask_why_the_monster/
7. ELI5: The Monster Group : r/math - Reddit, Zugriff am April 23, 2025, https://www.reddit.com/r/math/comments/43gcyh/eli5_the_monster_group/
8. The Mathematics of Symmetry (and Monsters) - TOM ROCKS MATHS, Zugriff am April 23, 2025, https://tomrocksmaths.com/2022/08/02/the-mathematics-of-symmetry-and-monsters-1/
9. Walther453Fall13 Topic9 - Project Rhea, Zugriff am April 23, 2025, https://www.projectrhea.org/rhea/index.php/Walther453Fall13_Topic9
10. Construction of the Monster Group, Zugriff am April 23, 2025, https://w3.impa.br/~goncalves/sophialenaslides.pdf
11. The Monster Group: A Mathematical Analysis of Group Theory, Zugriff am April 23, 2025, https://pascalsprism.wixstudio.com/pascalsprism/post/the-monster-group-a-mathematical-analysis-of-group-theory
12. Does the Monster Group have any important universal properties? : r/math - Reddit, Zugriff am April 23, 2025, https://www.reddit.com/r/math/comments/ifs2eg/does_the_monster_group_have_any_important/
13. How was the Monster's existence originally suspected? - Math Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/184463/how-was-the-monsters-existence-originally-suspected
14. A fast implementation of the Monster group The Monster has been tamed - arXiv, Zugriff am April 23, 2025, https://arxiv.org/html/2203.04223v3
15. Monstrous moonshine - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Monstrous_moonshine
16. Is this "coincidence" about representations of the Monster actually a coincidence? - Math Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/4556720/is-this-coincidence-about-representations-of-the-monster-actually-a-coincidenc
17. Monster Group (John Conway) - Numberphile - YouTube, Zugriff am April 23, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=jsSeoGpiWsw
18. Baby monster group - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_monster_group
19. Maximal 2-local subgroups of the Monster and Baby Monster - Michigan State University, Zugriff am April 23, 2025, https://users.math.msu.edu/users/meierfra/Preprints/2monster/maxmon.pdf
20. Baby Monster Group -- from Wolfram MathWorld, Zugriff am April 23, 2025,

https://mathworld.wolfram.com/BabyMonsterGroup.html
21. Maximal 2-local subgroups of the Monster and Baby Monster - Michigan State University, Zugriff am April 23, 2025, https://users.math.msu.edu/users/meier/preprints/2monster/maxmon.pdf
22. BabyMonster - Maple Help - Maplesoft, Zugriff am April 23, 2025, https://www.maplesoft.com/support/help/maple/view.aspx?path=GroupTheory%2FBabyMonster
23. Baby monster group - Groupprops - Subwiki, Zugriff am April 23, 2025, https://groupprops.subwiki.org/wiki/Baby_monster_group
24. ON THE RANKS OF FISCHER GROUP Fi 24 AND THE BABY MONSTER GROUP B Communicated by Mohammad Reza Darafsheh 1. Introduction Group g, Zugriff am April 23, 2025, https://ijgt.ui.ac.ir/article_22709_90a14c8661d74f129eb1fe4ba24834bb.pdf
25. arXiv:1902.07758v2 [math.RT] 20 May 2019, Zugriff am April 23, 2025, https://arxiv.org/pdf/1902.07758
26. gr.group theory - Algebra for the Baby - MathOverflow, Zugriff am April 23, 2025, https://mathoverflow.net/questions/288338/algebra-for-the-baby
27. Baby Monster group B - ATLAS, Zugriff am April 23, 2025, https://brauer.maths.qmul.ac.uk/Atlas/v3/spor/B/
28. The maximal subgroups of the Baby Monster, I, Zugriff am April 23, 2025, https://webspace.maths.qmul.ac.uk/r.a.wilson/pubs_files/bmsumweb.pdf
29. Monster, Baby Monster: 196883 and 4371 dimensions = hexadecimal 30113 and 1113: similarity has a reason, or mere numerological coincidence? - Mathematics Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/4503452/monster-baby-monster-196-883-and-4371-dimensions-hexadecimal-30113-and-1113
30. Conjugation classes of pairs of involutions in the monster group - MathOverflow, Zugriff am April 23, 2025, https://mathoverflow.net/questions/381642/conjugation-classes-of-pairs-of-involutions-in-the-monster-group
31. How do we compute the order of the Monster group? - Mathematics Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/3661037/how-do-we-compute-the-order-of-the-monster-group
32. Why is studying centralizers the/a key to classifying finite groups? - Math Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/4664542/why-is-studying-centralizers-the-a-key-to-classifying-finite-groups
33. Extra special group - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Extra_special_group
34. Coset - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Coset
35. Are cosets groups? - abstract algebra - Math Stack Exchange, Zugriff am April 23, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/630896/are-cosets-groups
36. Dissociative Identity Disorder: What You Need To Know | McLean Hospital, Zugriff am April 23, 2025, https://www.mcleanhospital.org/essential/did

37. Measuring fragmentation in dissociative identity disorder: the integration measure and relationship to switching and time in therapy, Zugriff am April 23, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3880957/
38. Dissociative identity disorder - Wikipedia, Zugriff am April 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
39. Dissociative Identity Disorder Terminology - Multiplied By One Org, Zugriff am April 23, 2025, https://multipliedbyone.org/dissociative-identity-disorder-terminology/
40. Cognitive Perspectives on Memory Fragmentation in Dissociative Identity Disorder, Zugriff am April 23, 2025, https://www.researchgate.net/publication/389628239_Cognitive_Perspectives_on_Memory_Fragmentation_in_Dissociative_Identity_Disorder
41. Dissociative Identity Disorder (DID): Causes, Symptoms, and Treatment - Patient.info, Zugriff am April 23, 2025, https://patient.info/mental-health/dissociative-identity-disorder-leaflet
42. i MEMORY AND FRAGMENTATION IN DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER by MARGARET ROSE BARLOW A DISSERTATION Presented to the Department - Freyd Dynamics Lab, Zugriff am April 23, 2025, https://dynamic.uoregon.edu/jjf/theses/Barlow05.pdf
43. Dissociative Identity Disorder - StatPearls - NCBI Bookshelf, Zugriff am April 23, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568768/